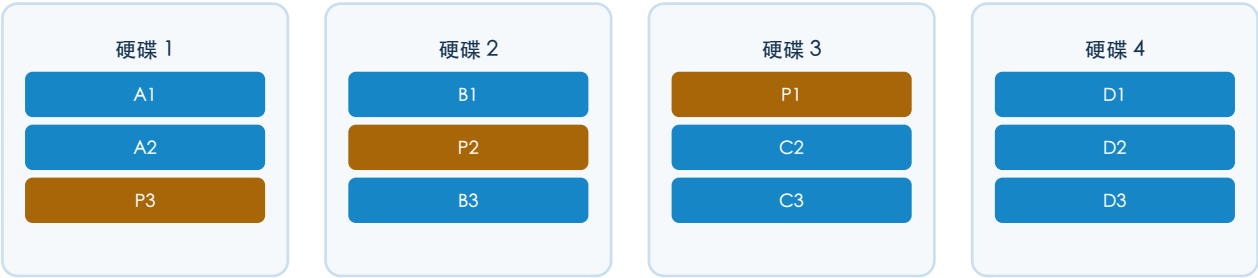


GOLDSYS · AI WORK NAS

SSD、NAS 與 RAID 選型指南

先釐清 SSD、NAS 與 RAID 的角色，再從 RAID 0-4 的基本原理，到 4-bay NAS 常用的 RAID 5、RAID 6 與 RAID 10，整理容量、效能、故障容忍與企業應用情境。

四碟資料與校驗分布示意



適用設備	優先建議	核心理由
2-bay NAS	RAID 1	架構簡單；可容忍一顆硬碟故障
4-bay / 容量優先	RAID 5	可用容量較高；可容忍一顆硬碟故障
4-bay / 安全優先	RAID 6	可容忍任意兩顆硬碟故障
4-bay / 效能優先	RAID 10	讀寫與重建較快；故障容忍取決於位置

最重要的原則：RAID
提供可用性與硬碟故障容忍，但不是備份。誤刪、勒索軟體、應用錯誤及主機損壞仍可能影響整個陣列。

1. SSD、NAS 與 RAID 是什麼

概念	它是什麼	主要用途	常見形式
SSD	使用快閃記憶體的儲存裝置	保存作業系統、應用、資料庫、模型及檔案	SATA SSD、NVMe SSD、企業級 SSD
NAS	透過網路提供檔案與資料服務的專用主機	集中儲存、共享、權限、備份、快照及應用服務	2-bay、4-bay、機架式 NAS
RAID	把多顆硬碟組成一個邏輯儲存空間的方式	提升效能、容量或硬碟故障容忍	RAID 0、1、5、6、10

三者的關係

SSD 是一顆儲存裝置；NAS 是包含 CPU、記憶體、網路、作業系統及硬碟槽位的完整系統；RAID 則是 NAS 或伺服器管理多顆 HDD／SSD 的資料配置方式。NAS 可以只使用 HDD、只使用 SSD，也可以讓 HDD 保存大量資料、SSD 負責快取或高頻工作負載。

項目	一般 SSD	NAS
設備範圍	單一儲存裝置	完整網路儲存主機
連接方式	SATA、NVMe／PCIe、USB	Ethernet 網路；可提供 SMB、NFS、Web、API
主要使用者	通常由一台電腦或伺服器使用	可供多名使用者與多台裝置共同存取
資料管理	本身不負責帳號、共享與企業權限	可提供帳號、群組、權限、快照、備份及稽核
容量與容錯	單顆容量；故障時可能直接中斷	可安裝多顆 HDD／SSD 並使用 RAID
AI Work 角色	模型、向量索引、資料庫或快取的高速儲存	保存原始資料、逐字稿、RAG、Wiki、模型與稽核記錄

NAS 使用 HDD 還是 SSD？

配置	優點	適合內容
全 HDD	成本低、單碟容量大	原始影片、錄音、文件與備份
全 SSD	延遲低、安靜、隨機讀寫快	資料庫、向量檢索、多人高頻存取
HDD + SSD	兼顧容量與效能	HDD 保存原始資料；SSD 保存熱資料、索引與快取

SSD 速度快，但不等於 NAS，也不自動提供多人共享或容錯。NAS 使用 SSD 後仍需要考慮 RAID、備份、SSD 寫入耐久度（TBW／DWPD）、斷電保護及企業級工作負載。

2. RAID 0–4 快速比較

RAID	最少硬碟	可用容量公式	容忍故障	主要特點	現行建議
RAID 0	2	$N \times S$	0 顆	分條；速度與容量高，但沒有容錯	僅限暫存或可重建資料
RAID 1	2	$1 \times S$	1 顆	鏡像；資料同步保存在兩顆硬碟	2-bay NAS 首選
RAID 2	多顆	依配置	依配置	位元級分條 + Hamming Code	已淘汰
RAID 3	3	$(N-1) \times S$	1 顆	位元組級分條 + 專用校驗碟	少用；多由 RAID 5 取代
RAID 4	3	$(N-1) \times S$	1 顆	區塊級分條 + 專用校驗碟	少用；校驗碟易成瓶頸

公式說明

N 代表硬碟數量，S 代表陣列中最小硬碟的容量。不同容量硬碟混用時，多數傳統 RAID 會以最小容量計算；格式化、檔案系統與系統保留空間也會使實際容量略低。

RAID 0 與 RAID 1

項目	RAID 0	RAID 1
資料方式	資料分散到多顆硬碟	每顆硬碟保存相同資料
2 × 8 TB 可用容量	約 16 TB	約 8 TB
單碟故障	整個陣列可能失效	服務可繼續，由存活碟重建
AI Work 用途	快取、暫存、可重新生成的索引	原始文件、逐字稿、知識庫

RAID 2、3、4 是理解 RAID 發展的重要概念，但現代 NAS 幾乎不會把它們作為新部署選項。實務上會直接評估 RAID 1、5、6、10，或 ZFS/Btrfs 提供的相應儲存配置。

3. 4-bay : RAID 5、6、10

以下以 4 × 8 TB 同規格硬碟為例。容量為理論值，實際格式化後會略少。

項目	RAID 5	RAID 6	RAID 10
最少硬碟	3	4	4
4 × 8 TB 可用容量	約 24 TB	約 16 TB	約 16 TB
容忍故障	任意 1 顆	任意 2 顆	至少 1 顆；最多 2 顆，取決於鏡像組
讀取	快	快	快
寫入	需計算單組校驗	需計算雙組校驗	不需校驗；通常較快
重建風險	重建期間再壞 1 顆即失效	重建期間仍可再容忍 1 顆	通常只需從鏡像成員複製
適合	一般檔案、容量優先	重要企業資料、安全優先	資料庫、VM、向量索引、高頻 I/O

RAID 5

資料與單組校驗分散在全部硬碟上，可用容量為 $(N-1) \times S$ 。容量利用率高，但只能承受一顆硬碟故障；大容量硬碟重建時間較長時，風險需特別評估。

RAID 6

保存兩組分散式校驗，可用容量為 $(N-2) \times S$ 。能容忍任意兩顆硬碟故障，但寫入校驗成本高於 RAID 5，四碟配置的容量利用率為 50%。

RAID 10

先建立兩組鏡像，再跨鏡像組分條。可用容量為總容量的一半。讀寫與重建通常較快；若損壞硬碟分屬不同鏡像組，最多可承受兩顆，但同一鏡像組兩顆同時損壞會使陣列失效。

RAID 10 鏡像組示意



4. AI Work NAS 選型建議

情境	建議	原因	需要注意
2-bay 辦公室 NAS	RAID 1	簡單、易維護；可容忍一顆碟故障	容量只有總容量的一半
4-bay 文件與多媒體庫	RAID 6	原始錄音、影片、PDF 需要更高容錯	寫入較慢；容量利用率 50%
4-bay AI／資料庫節點	RAID 10	適合向量資料庫、快取與高頻 I/O	同鏡像組雙碟故障仍會失效
4-bay 容量優先的次要資料	RAID 5	比 RAID 6、10 提供更多可用容量	只容忍一顆碟；需可靠備份
模型快取／可重建暫存	RAID 0（選配）	追求吞吐及全部容量	不能保存唯一副本

建議的資料分層

資料類型	建議儲存層	備份原則
原始錄音、影片、PDF、DOCX	RAID 6 或 RAID 1	至少保留一份異機或離線副本
逐字稿、OCR、會議紀要、Wiki	RAID 6／10	資料庫與檔案同步備份
向量索引、縮圖、切片與模型快取	RAID 10 或高速暫存區	可重建，但需保存來源與設定
系統資料庫、權限與稽核記錄	RAID 10 或可靠鏡像	定期快照＋異機備份＋還原演練

部署前檢查清單

- ① 使用相同容量與相近規格的 NAS／企業級硬碟。
- ② 啟用 SMART、溫度、壞軌及 RAID 降級告警。
- ③ 準備熱備碟或明確的故障更換流程。
- ④ 設定快照與不可變備份，並定期測試還原。
- ⑤ 監控重建進度、I/O 延遲與剩餘容量；避免長期接近滿載。

結論：2-bay 以 RAID 1 為基準；4-bay 的企業資料優先採 RAID 6，資料庫及 AI 高頻工作負載優先採 RAID 10。RAID 5 適合容量較重要、且已有可靠備份的情境。